

Proyecto Final - Algoritmos: Fase I -

Análisis y Diseño

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

INTEGRANTES: GUILLERMO ZAMORA
JOSSELIN TUMAX
JARED HERRERA

CURSO: ALGORITMOS

TEMA: Sistema de Gestión para Tienda en Línea de Productos Electrónicos

OBJETIVO: Documentar la estructura modular, la navegación y las estructuras de datos esenciales para el desarrollo del sistema, aplicando el concepto de modularización.

I. Análisis y Diseño (Fase I)

1. Identificación y Definición de Módulos (Criterio 1)

El sistema se divide en módulos funcionales para garantizar un desarrollo **modularizado**, fácil de mantener y escalar. La siguiente tabla describe el propósito de cada módulo y las funcionalidades requeridas que cubre.

Módulo	Descripción	Funciones Clave	Requerimientos Cubiertos
Productos	Gestión del inventario con actualización de stock y modificaciones	Ingreso, Modificación, Búsqueda, Eliminación.	Ingreso de datos, Modificación, Búsqueda, Eliminación, Reportes.
Clientes	Administración de la base de datos de los compradores (NIT, nombre, contacto).	Ingreso, Modificación, Búsqueda, Eliminación.	Ingreso de datos, Modificación, Búsqueda, Eliminación, Reportes.
Ventas/Facturación	Procesamiento de transacciones, cálculo de subtotales y totales.	Generación de Facturación, y reportes generales de facturas mediante una a búsqueda por id.	Facturación.

Reportes	Generación de informes mediante productos en bodega (existencia) , clientes	Listados de Inventario, Clientes, Ventas.	Reportes.
Archivos	Persistencia de datos mediante la lectura y escritura en archivos de texto (.txt).	Carga de datos al inicio y Guardado de datos al cerrar.	Archivos.

2. Propuesta de Menús de Navegación (Criterio 2)

Se propone una estructura jerárquica de menús que utiliza **Estructuras Selectivas** para dirigir la ejecución del programa.

A. Menú Principal

El menú central desde donde se accede a cada módulo principal del sistema.

```
=====
      SISTEMA TIENDA DE ELECTRÓNICOS
=====
1. Módulo de Productos (Inventario)
2. Módulo de Clientes
3. Módulo de Ventas / Facturación
4. Módulo de Reportes
5. Módulo de Archivos (Persistencia)
6. Salir del Sistema
-----
```

Módulo	Submenú (Funcionalidades)	Concepto Principal
Productos	1. Ingreso de Producto 2. Modificación 3. Búsqueda 4. Eliminación 5. Volver.	Estructuras Repetitivas (para listado), Funciones/Procedimientos.
Clientes	1. Ingreso de Cliente 2.	Funciones/Procedimiento

B. Estructura Detallada de Submenús

	Modificación 3. Búsqueda 4. Eliminación 5. Volver.	s, Cadenas (para NIT).
Ventas	1. Generar Nueva Factura (Procesar Venta) 2. Búsqueda de Factura 3. Volver.	Uso de Arreglos anidados (Factura -> DetalleVenta).
Reportes	1. Inventario Completo 2. Clientes 3. Ventas por Fecha 4. Stock Bajo 5. Volver.	Arreglos, Estructuras Repetitivas (para iterar).

3. Estructura de Datos (Criterio 3)

Se definen los **Registros (Structs)** y las colecciones de datos (Arreglos) que modelarán la información y garantizarán la correcta aplicación de **Cadenas** y **Punteros**.

A. Registros (Structs) Definidos

Registro (Struct)	Propósito	Campos Clave y Tipo de Dato	Conceptos Aplicados
Producto	Inventario	char codigo[10] (Clave Única), char nombre[50], double precio, int stock, char categoria[20].	Registros, Cadenas
Cliente	Datos Personales	char nit[9] , char nombre[50], char direccion[100], char telefono[8], string correo.	Registros, Cadenas

DetalleVenta	Ítem de Factura	char codProducto[10], int cantidad, double precioUnitario.	Registros
Factura	Transacción	int numFactura, char nitCliente[9], char fecha[15], double total, DetalleVenta *detalles.	Registros, Punteros (para el arreglo dinámico de detalles).

B. Estructuras de Almacenamiento (Arreglos y Punteros)

Utilizaremos arreglos de tamaño fijo (o máximo) para almacenar las colecciones de Structs, gestionando su crecimiento lógico con variables contadoras y manipulando las estructuras mediante punteros.

Estructura	Tipo de Datos	Uso de Punteros
Productos[]	Producto	Utilizaremos punteros de tipo Producto* en funciones como buscarProducto() para devolver la referencia del registro encontrado, permitiendo su modificación o eliminación directa.
Clientes[]	Cliente	Similar a Productos, se usa Cliente* para el paso por referencia y manipulación eficiente en las funciones de modificación.
Facturas[]	Factura	El campo detalles dentro de Factura será un puntero (DetalleVenta*) para manejar una lista de ítems de longitud variable por factura.

Variables Contadoras	int numProductos, int numClientes, int numFacturas	Controlan la longitud real de los Arreglos , para las Estructuras Repetitivas
		(bucles) de iteración.